

Définition de l'UML



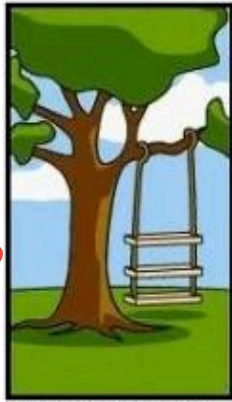
Est-ce qu'on peut construire un bâtiment à partir d'une seule image ?

UML (Unified Modeling Language) est un langage graphique utilisé pour modéliser, visualiser et documenter la **structure** et le **comportement** d'un système, principalement en informatique.

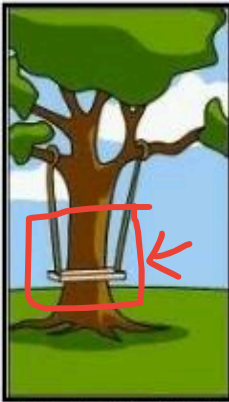
UML consiste en 9 diagrammes.

Secteurs où UML est utilisé:

- **Génie logiciel**
- **Systèmes embarqués** ←
- **Systèmes d'information (entreprises) (Banques, Administrations..)** ←



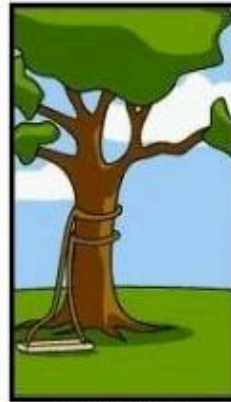
Comment le client a exprimé son besoin



Comment le chef de projet l'a compris



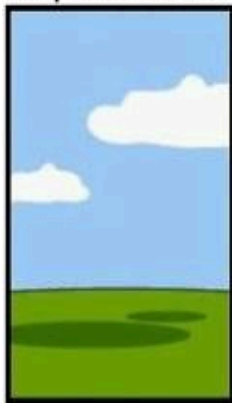
Comment l'ingénieur l'a conçu



Comment le programmeur l'a écrit



Comment le responsable des ventes l'a décrit



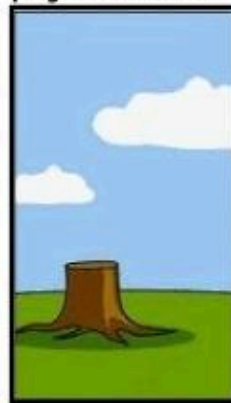
Comment le projet a été documenté



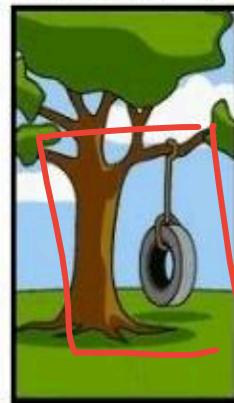
Ce qui a finalement été installé



Comment le client a été facturé

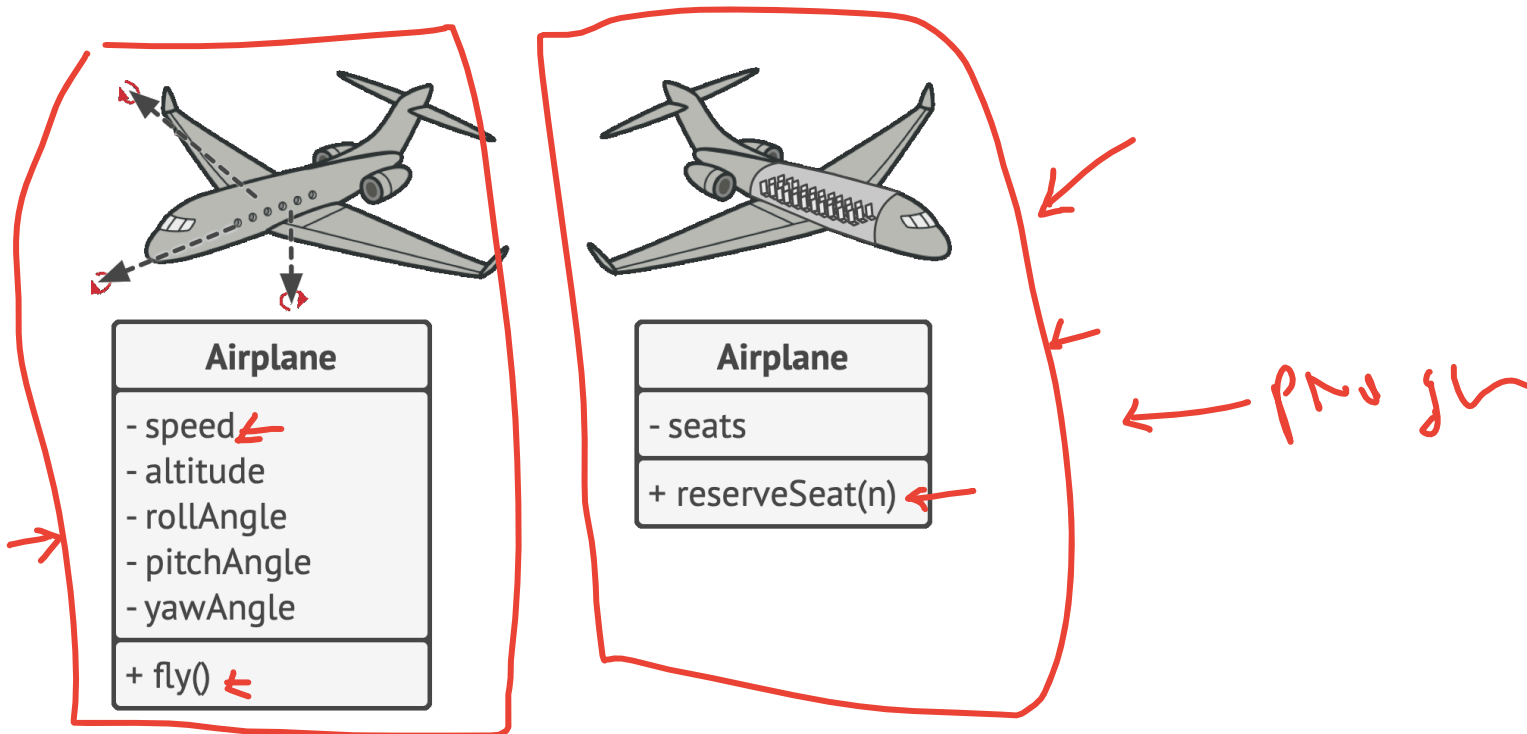


Comment la hotline répond aux demandes



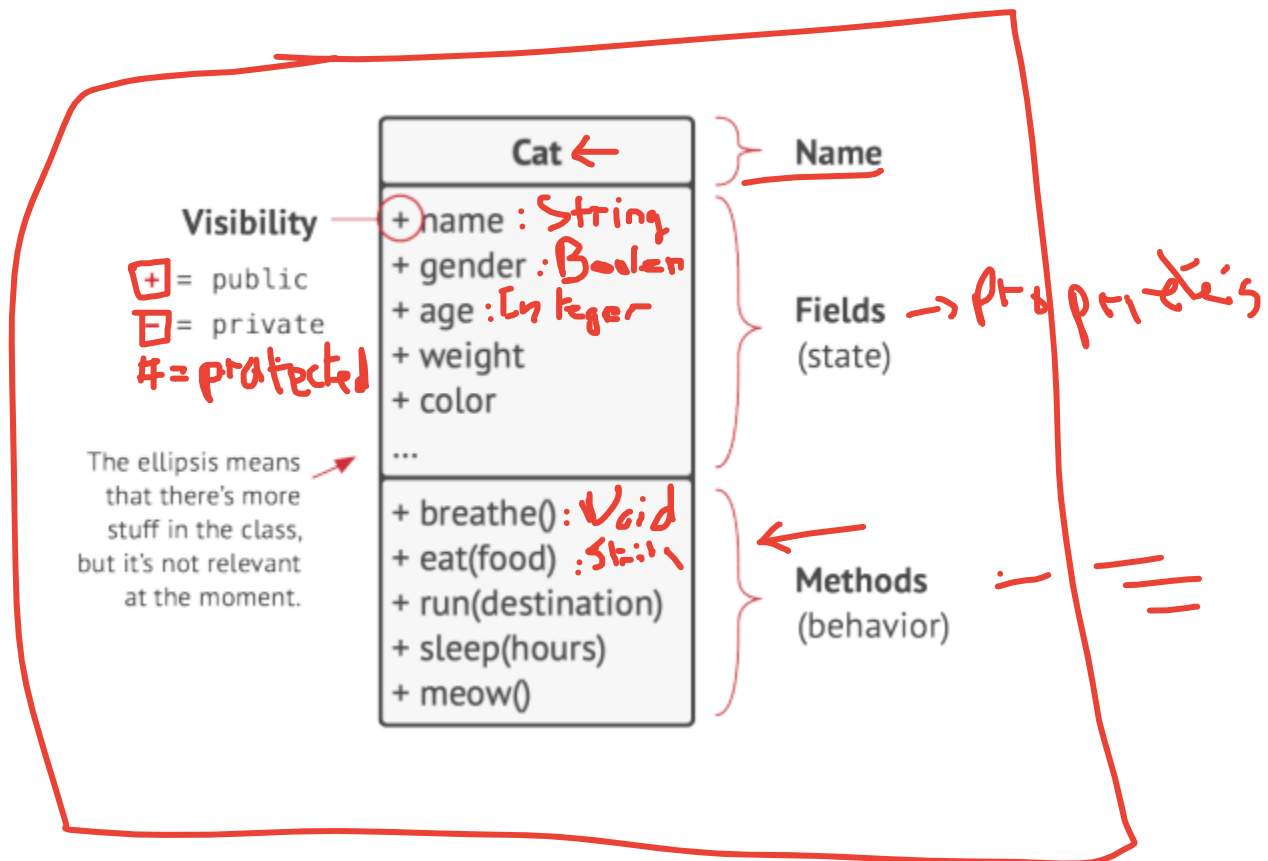
Ce dont le client avait réellement besoin





Différents modèles pour le même objet de la vie réelle.

Une classe dans l'UML



- Type des variables
- Type de retour des méthodes

Les Relations entre les objets

Dépendance



Le professeur dépend du matériel du cours.

Professeur

→ enseigner(Course c):!

Association

P: en permanence



Le professeur communique avec les étudiants.

Peut être **unidirectionnelle** ou **bidirectionnelle**



```

1 class Professor is
2   field Student student
3   // ...
4   method teach(Course c) is
5     // ...
6     this.student.remember(c.getKnowledge())

```

← lien permanent

Étudiant — s'inscrit — Cours

→ dépendance

Aggrégation (Aggrégation faible)



Un département contient des professeurs.

Est-ce que A est constitué de B, mais B peut vivre seul ?

Si oui c'est d'a dire c'est une **Aggrégation**

! B ← vivre seul

Notion de possession

Composition (aggrégation forte)

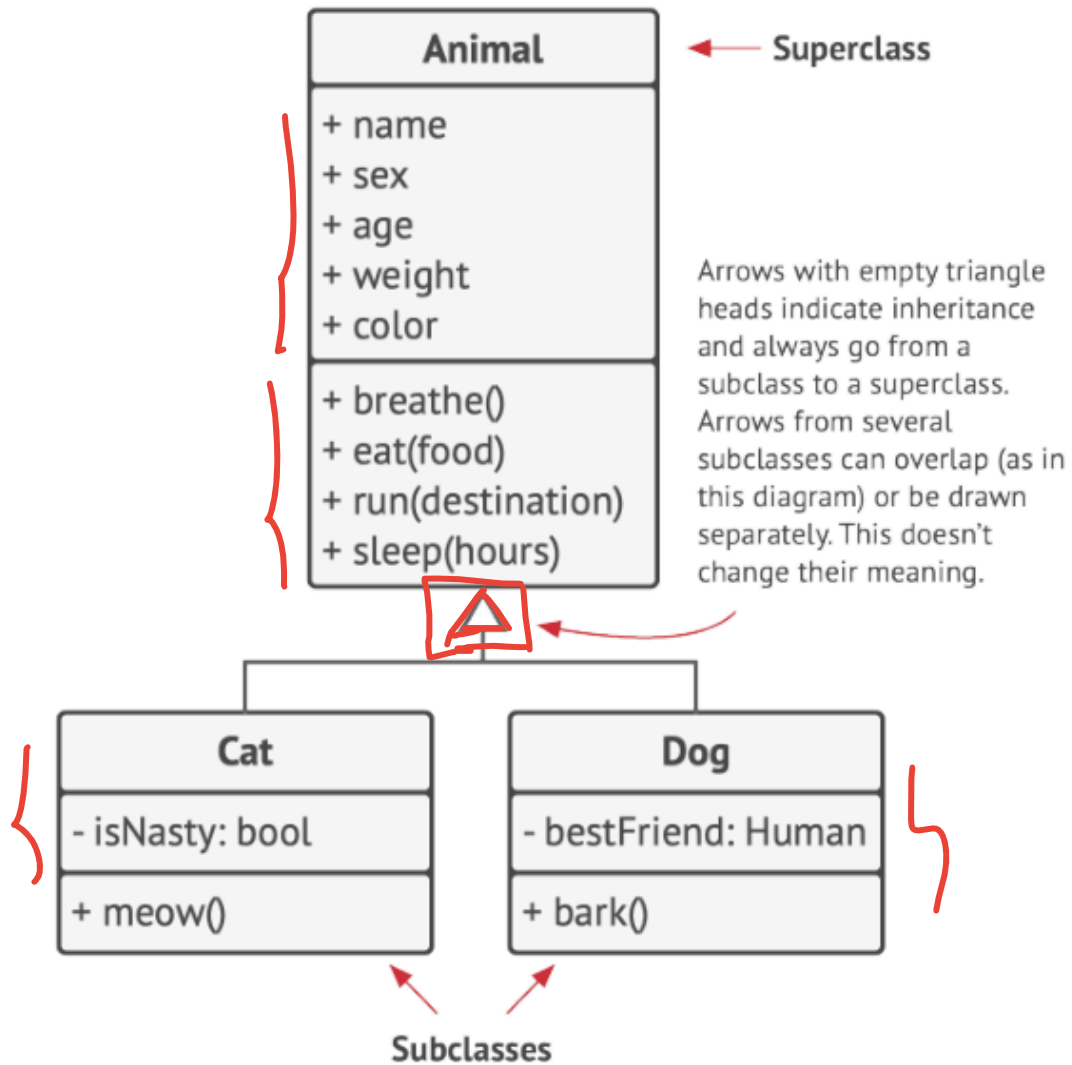


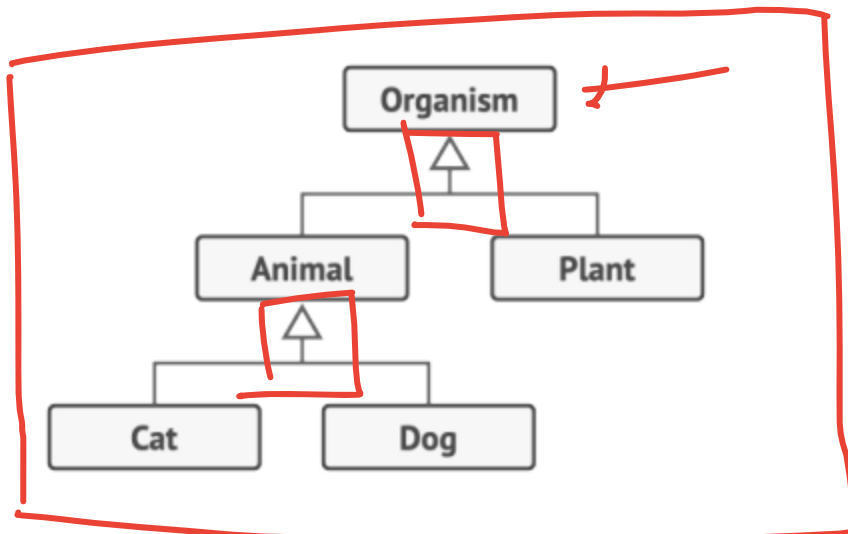
L'université est constituée de départements.

X X

Maison ◆ — Chambre

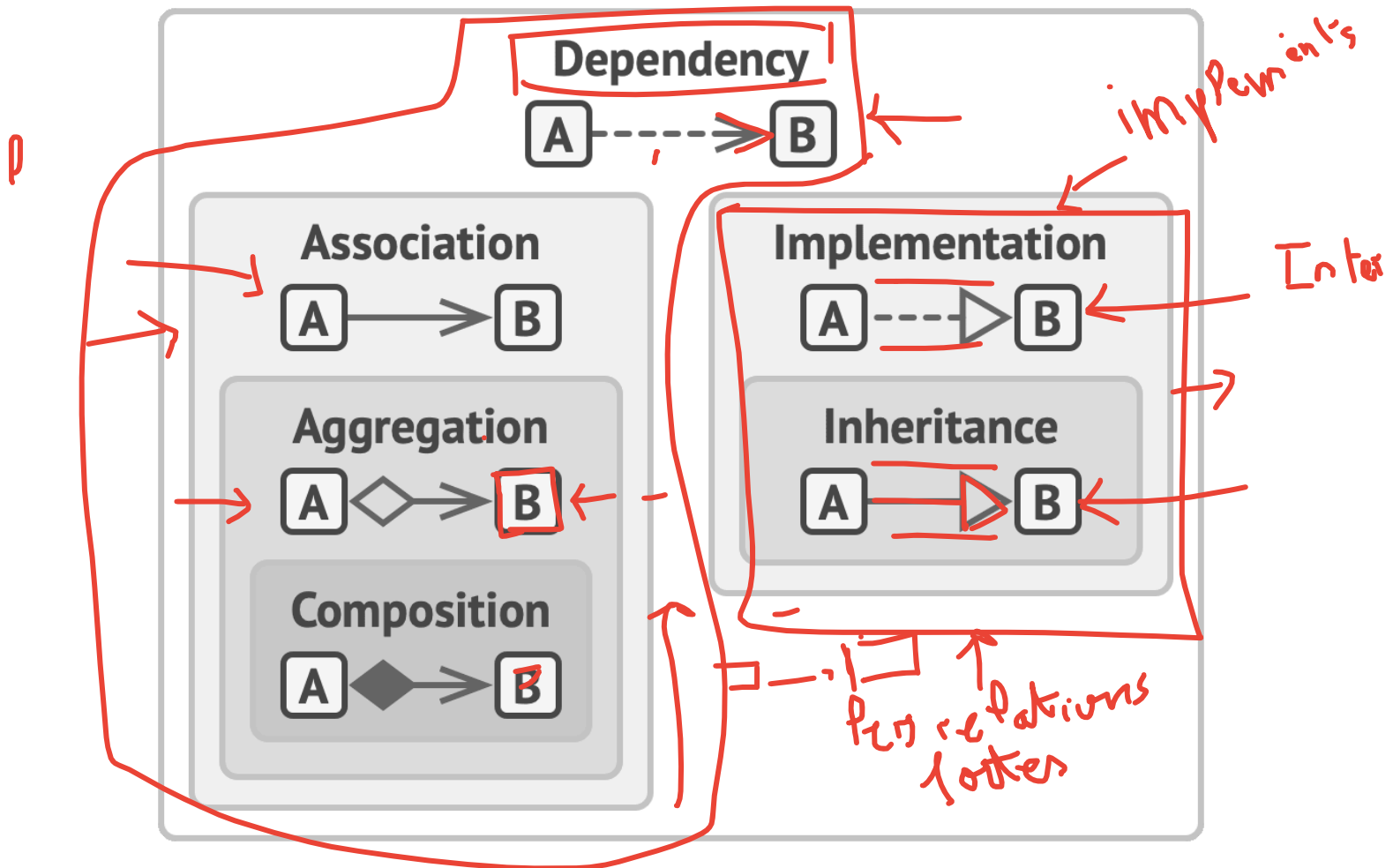
Héritage





Version simplifiée quand les relations entre les objets sont plus importantes à démontrer.

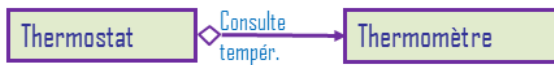
Résumé des relations



Les concepts de l'OO

➤ Les objets parlent aux objets

☐ Communications entre classes :



Agrégation directionnelle faible

→ Un objet Thermostat contient un objet Thermomètre



Agrégation directionnelle forte (composition)

→ Si l'objet de type Bank est détruit, l'objet de type BankAccount l'est en même temps



Association bi-directionnelle (réciproque)

gag



Auto association

→ Appels imbriqués de méthodes



Dépendance

→ Une méthode de Dessin exige un objet ContexteGraphique en argument

1 . . .

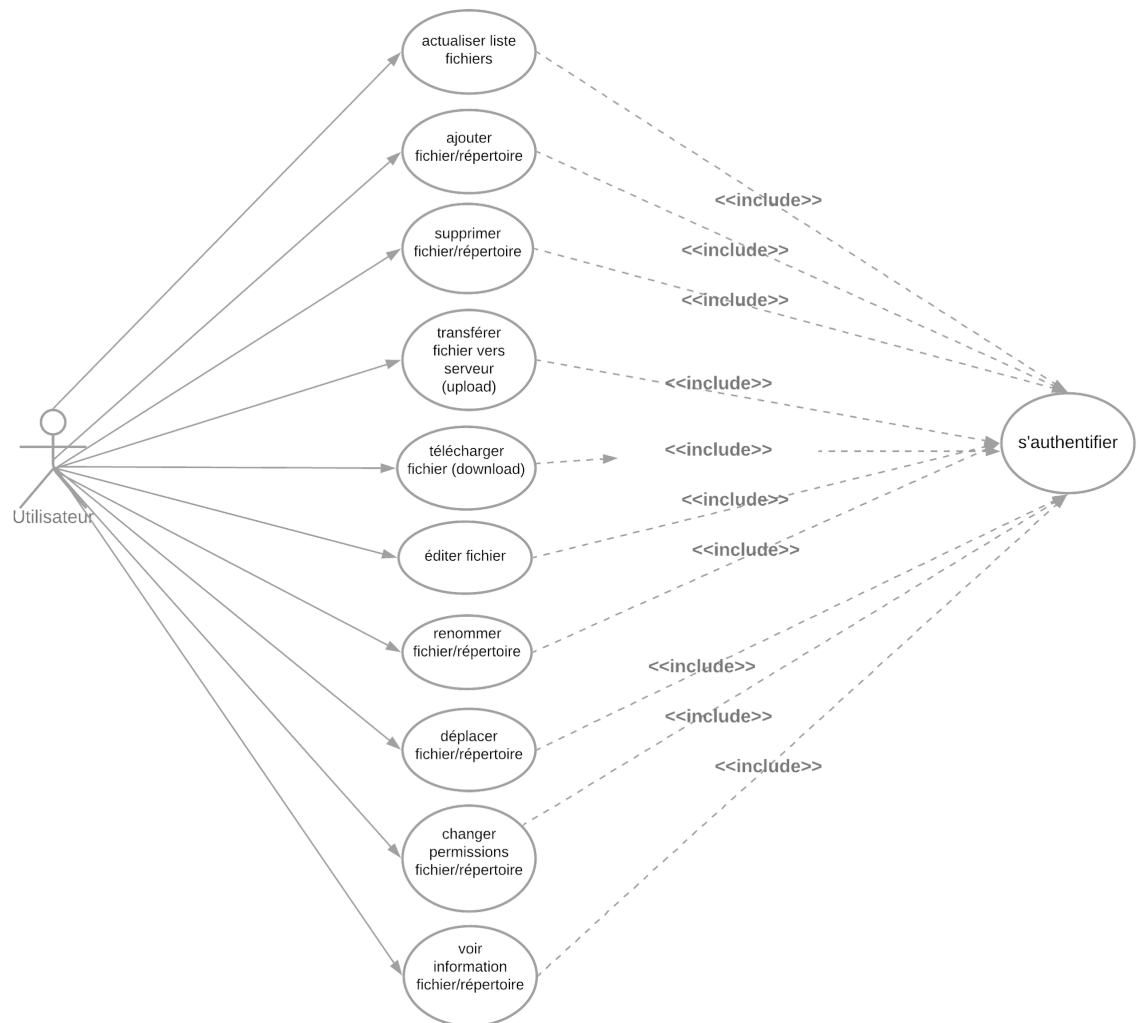
Types de diagrammes

Les différents types de diagrammes UML

- **Vues statiques du système :**
 - diagrammes de cas d'utilisation
 - diagrammes d'objets
 - diagrammes de classes
 - diagrammes de composants
 - diagrammes de déploiement
 - **Vues dynamiques du système :**
 - diagrammes de collaboration
 - diagrammes de séquence
 - diagrammes d'états-transitions
 - diagrammes d'activités
-

- Vue Statique: Décrire les briques logiques et physiques du système ainsi que leurs relations.
- Vue dynamique: Elle représente le fonctionnement du système au fil du temps

Diagramme de cas d'utilisation



<<include>> : relation d'utilisation: cas obligatoire, exécuté automatiquement

<<extend>> : relation d'extension: cas optionnel, conditionnel

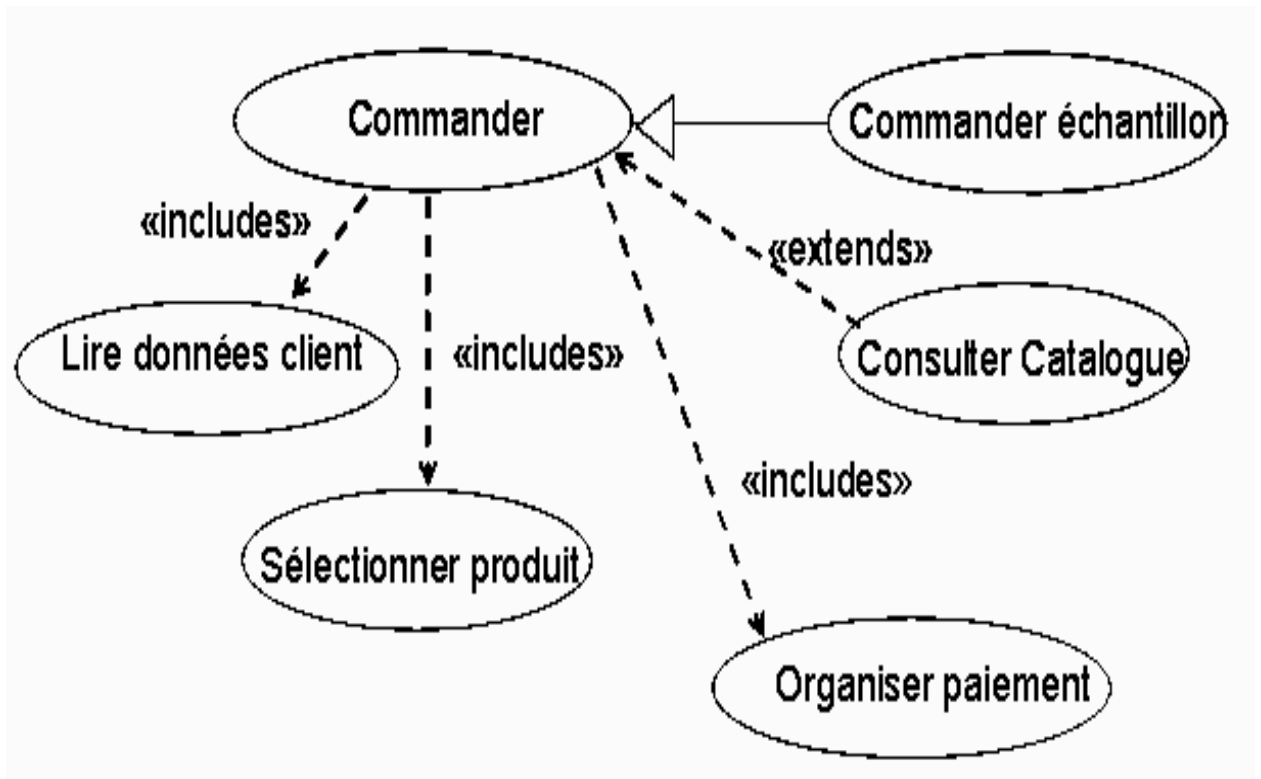
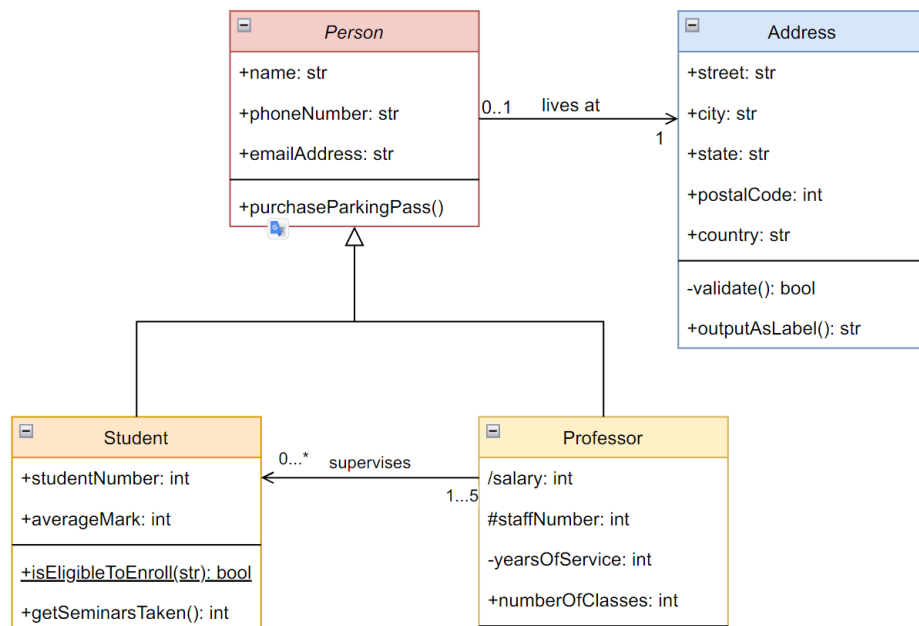
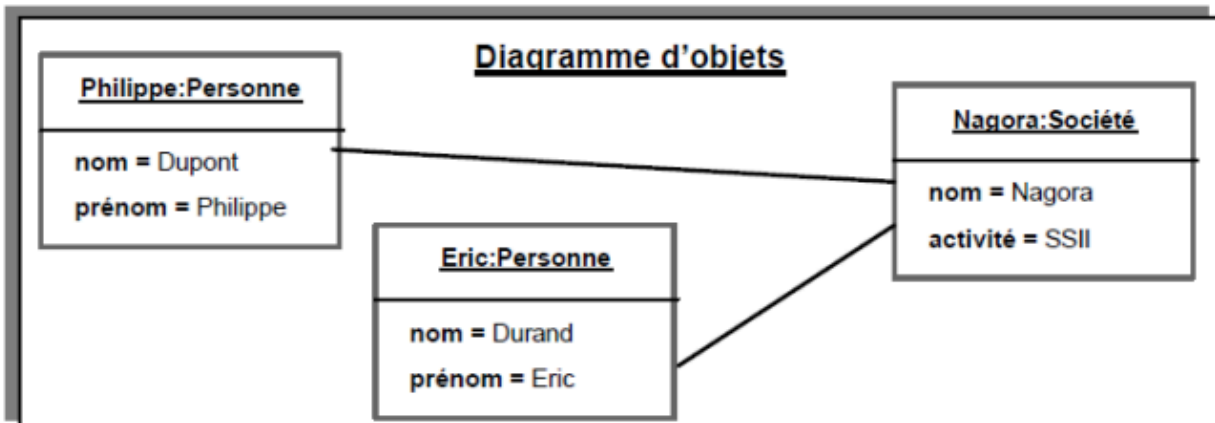
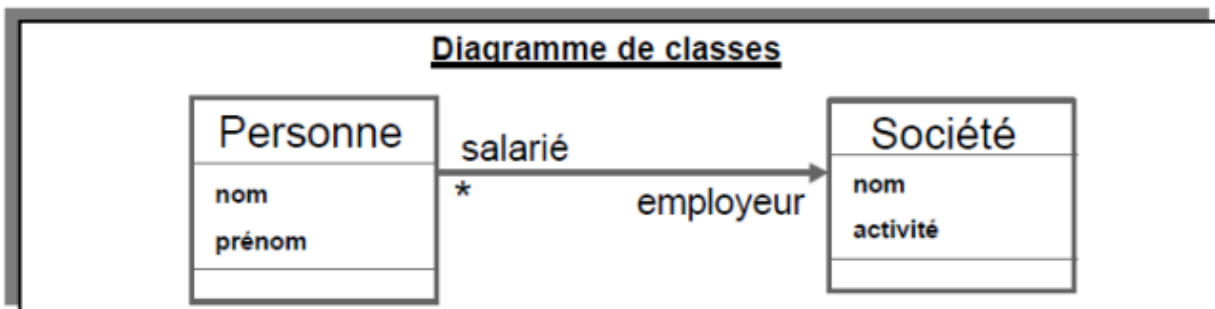
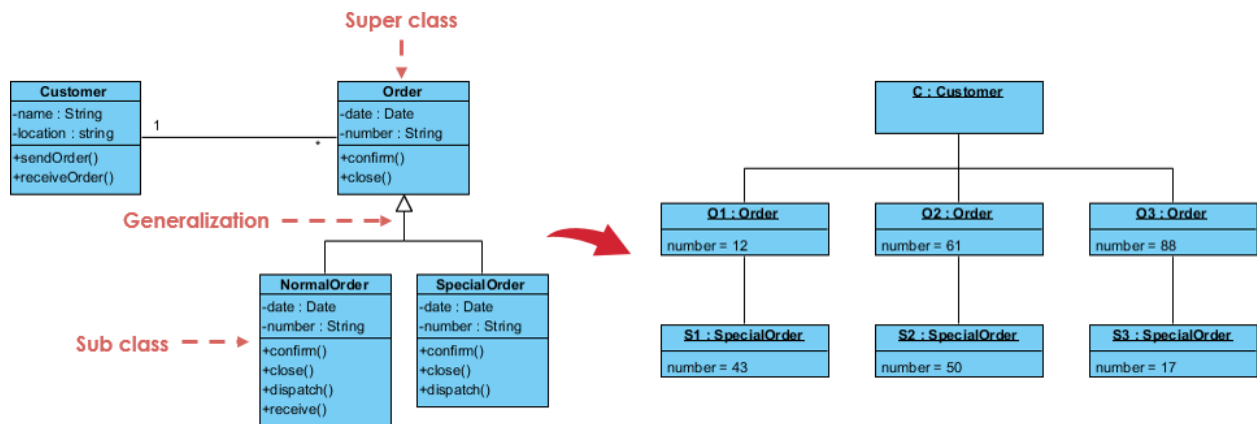


Diagramme de classe



(1..*, 0..1) appelés les Multiplicités.

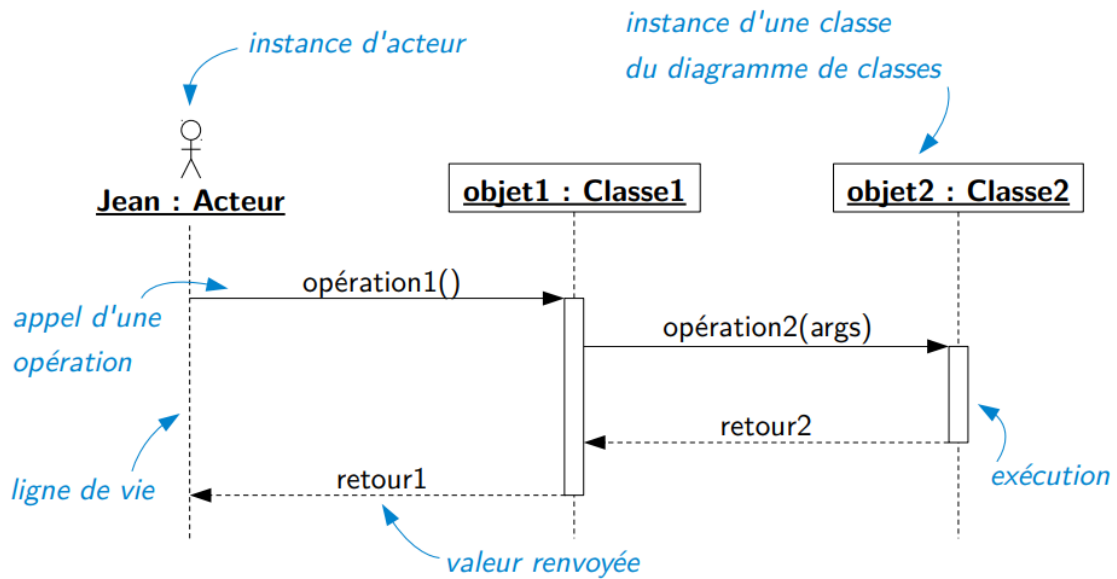
Diagramme d'objets



- Nom de classe: nomObjet:NomClasse (Doit être souligné)
- Les attributs: nomAttribut = valeur

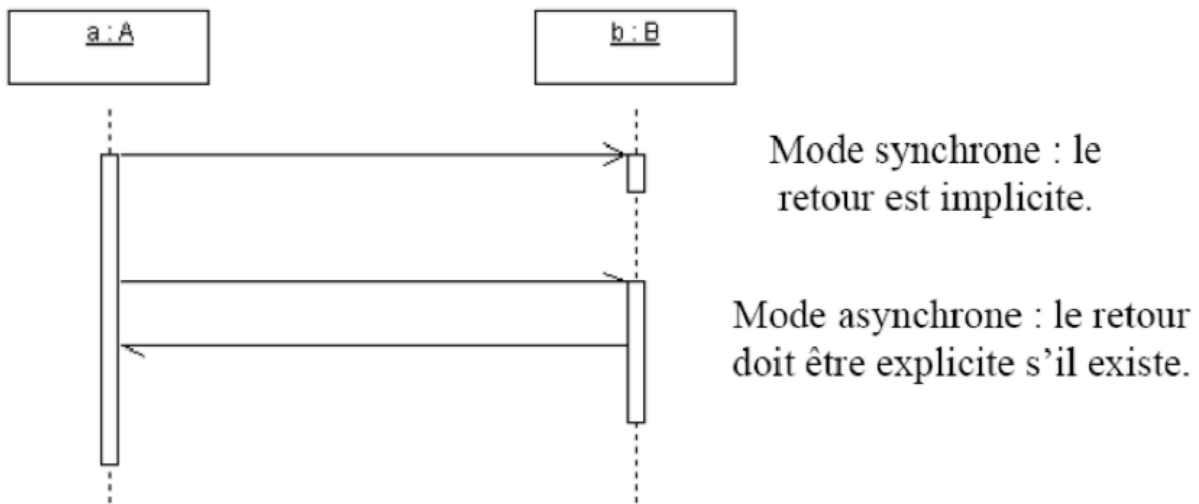
Diagramme de séquence

Définition générale

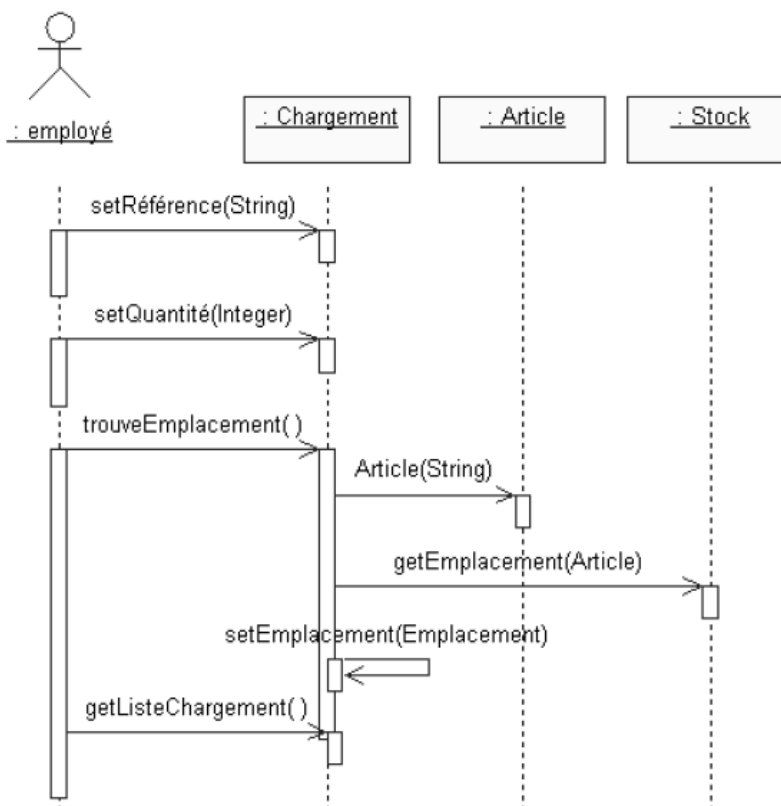
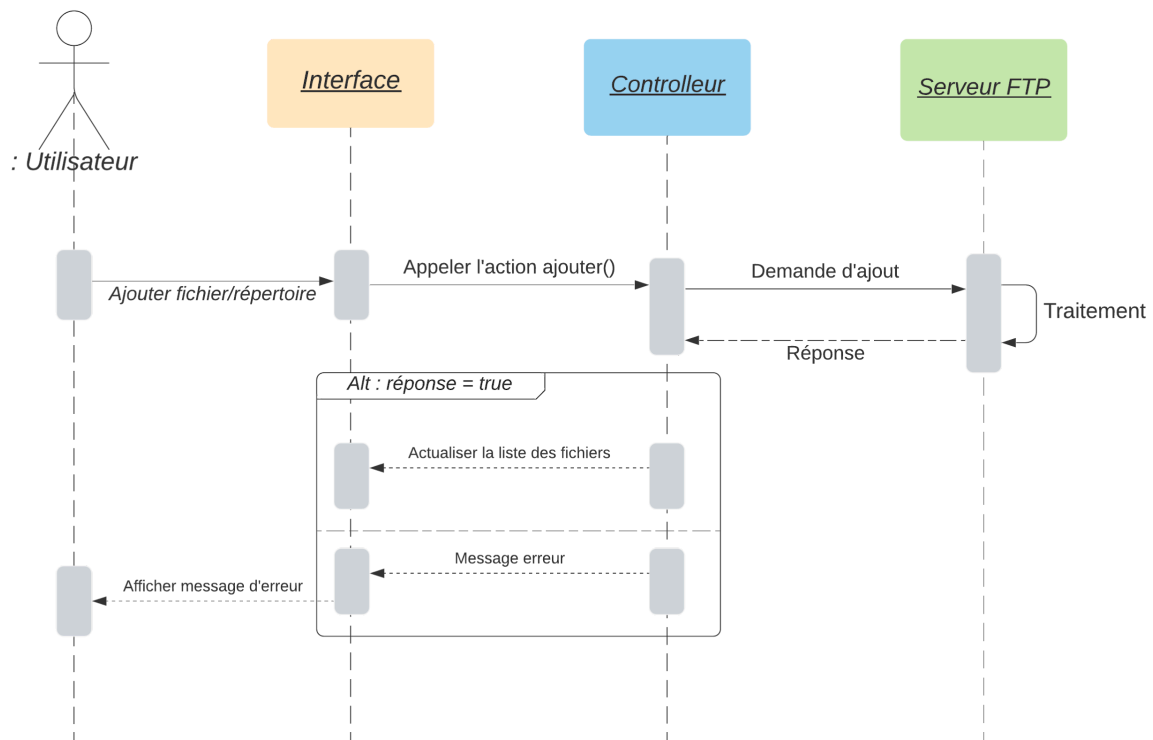


Les types de messages

- synchrone : l'émetteur reste bloqué le temps que le récepteur traite le message envoyé ;
- asynchrone : l'émetteur n'est pas bloqué lorsque le récepteur traite le message envoyé.



Exemples



Passage du fonctionnel
à l'objet :

apparition de classes
qui sont à la limite
du domaine.